

Validation de Systèmes de Vision (Ch.40)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Janvier 2019

Structure

1 Qualité de la mesure

2 Validation

3 Références

Qualité de la mesure

- Précision
 - Tolérance mesurable
- Justesse

Mesure

- Mesure $x = v + \epsilon$
- $\epsilon = x - v$
- $\sigma_{\epsilon}^2 = \sigma_{repeat}^2 + \sigma_{repro}^2 = \sigma_{RR}^2$
- Répétabilité
- Reproductibilité
- Gage R&R

Répétabilité

- Variations temporelle de l'éclairage.
 - Flickering
 - Désynchronisation
- Bruit quantique de la lumière (loi de Poisson)
- Bruit thermique ou de Johnson : Courant d'obscurité
- Effets des imageurs : Saturation, *Streaking*, *Blooming*
- Bruit de quantification/digitalisation
- Bruit de transmission (si signal analogique)

Reproductibilité

- Variation de positionnement par opérateur ou automatisme
- Usure
- Dérive de température (p.ex. LEDs)
- Flou dû à la vitesse
- Variation spatiale de l'éclairage
 - Vignettage
 - *Hot-spot* d'éclairage
- Effets optiques : Distorsion, Perspective, Aberration
- Algorithmes de localisation peu robustes
- Algorithmes de mesure peu robustes
- Variation de la résolution de mesure

Précision

- Capabilité des moyens de mesure :

$$C_{mc} = \frac{IT}{6 \cdot \sigma_{RR}} > 4 \quad (1)$$

- %GRR :

$$\%GRR = \frac{6 \cdot \sigma_{RR}}{IT} < 10\% \quad (2)$$

- Quelle est la tolérance mesurable par le système ?

GRR

- Procédure connue
- Préférer l'approche ANOVA.
 - Identifie le couplage.
 - p-values, intervalles de confiance
- En général dans les systèmes de vision industrielle il n'y a pas de *operator*...mais le terme y reste.
- Ne pas se contenter de constater le résultat. En cas d'échec il faut analyser la cause
 - Sauver les images pour analyse post-mortem. P.ex. pièces aberrantes.

Bruit de quantification

- Comment obtient-on σ_{RR} ?
- Quel serait le meilleur cas ?
- Bruit de discrétisation

$$\sigma_q = \frac{R_m}{\sqrt{12}} \quad (3)$$

- C'est un critère de choix de caméras

Exemples

Quel résolution est nécessaire pour ces tolérances ?

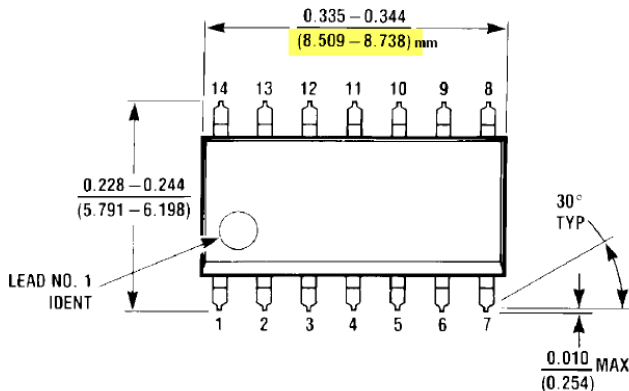
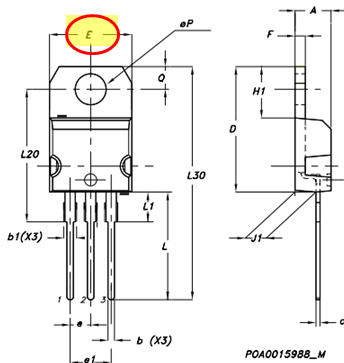


FIGURE – Circuit intégré LM387

Exemples

Quel résolution est nécessaire pour ces tolérances ?



DIM.	mm.			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
b	0.61		0.88	0.024		0.034
b1	1.15		1.70	0.045		0.066
c	0.49		0.70	0.019		0.027
D	15.25		15.75	0.60		0.620
E	10		10.40	0.393		0.409
e	2.40		2.70	0.094		0.106
e1	4.95		5.15	0.194		0.202
F	1.23		1.32	0.048		0.052
H1	6.20		6.60	0.244		0.256
J1	2.40		2.72	0.094		0.107
L	13		14	0.511		0.551
L1	3.50		3.93	0.137		0.154
L20		16.40			0.645	
L30		28.90			1.137	
eP	3.75		3.85	0.147		0.151
Q	2.65		2.95	0.104		0.116

FIGURE – Transistor TO220

Justesse

- $\mu_{\epsilon} = \hat{x} - v$
- Mesure statistique
- Quelle référence v ?
 - Smartscope
 - *Golden unit*
- Justesse (*Accuracy*)
 - Différence de principe de mesure
 - Palpeur vs Vision
 - Convex-hull vs mean-shape
 - Parallaxe
 - Différence d'intensité d'éclairage
- Erreur systématique : corrigible par un *offset* (ou plus)...mais il doit être obtenu méthodiquement.

Validation

Comment est-ce qu'on valide un système de vision ?

- **Gauging :**
 - GRR
 - Répétabilité statique vs dynamique : effet machine
 - Justesse ($\rightarrow$ offset correction)
 - Golden unit (!)
- **Inspection :**
 - Échantillons de référence
 - Taux de reconnaissance ou détection vs Taux d'erreur
 - *Over-rejection* : False positives
 - *Under-rejection* : False negatives
 - Matrice de confusion
 - Cohérence du tri (multiple passage)
 - p.ex. 99% cohérence après 3 passages

Validation

- **Guidance** : analogue à Gauging
- **Identification** :
 - Standard ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006) pour QR et DataMatrix

Lectures pour approfondissement



C. Demant, B. Streicher-Abel, and P. Waszkewitz.

Industrial Image Processing. Visual Quality Control in Manufacturing.
Springer, 1999.



D.C. Montgomery.

Introduction to statistical quality control.
Wiley, New York, 3rd edition, 1996.



M. Pillet.

Six Sigma. Comment l'appliquer.
Editions d'Organisation, Paris, 2005.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag.